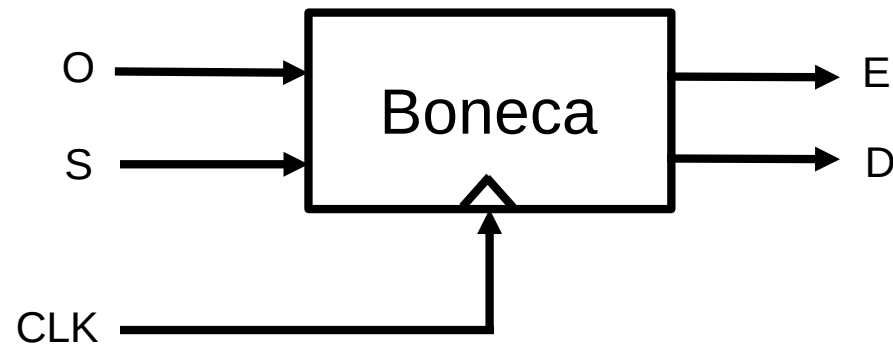


Sistemas Digitais

- Projecte um sistema digital de controlo de uma boneca que anda. A boneca tem dois motores (E, D) que movimentam cada uma das pernas, um botão on/off (O) e possui um sensor (S) que determina a existência ou não de obstáculos. Quando se liga a boneca deve começar a andar desde que não existam obstáculos mas atenção: os motores têm que funcionar alternadamente se não a boneca cai. A boneca deverá funcionar enquanto o botão O estiver activo.
- a) Desenhe o diagrama de blocos do circuito e o diagrama de estados
- b) Construa a tabela de transição de estados
- c) Desenhe o circuito completo do sistema.

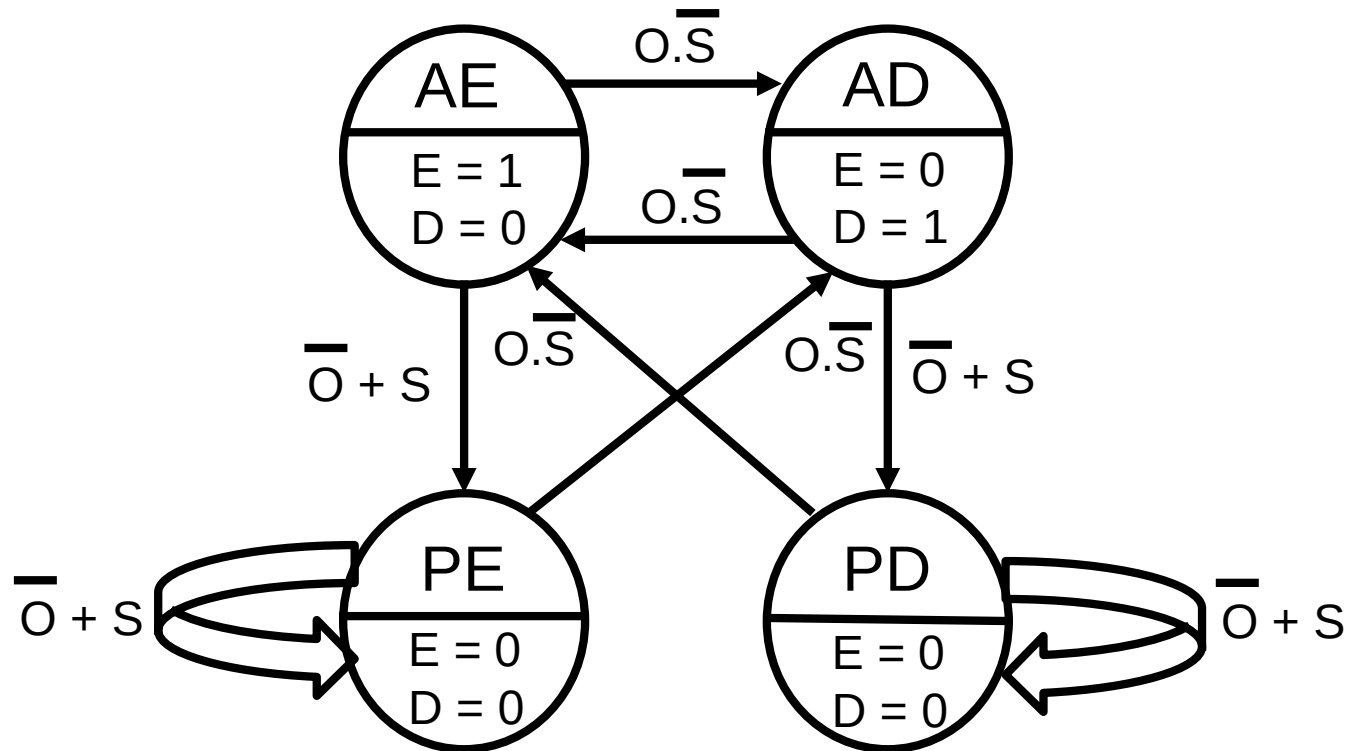
Sistemas Digitais

Diagrama de blocos do sistema



Sistemas Digitais

Diagrama de Estados



Sistemas Digitais

Tabela de Transição de Estados

	Entradas (O,S)				Saídas	
Estado	00	01	11	10	E	D
AE						
AD						
PE						
PD						
	Próximo Estado					

Sistemas Digitais

Tabela de Transição de Estados

	Entradas (O,S)				Saídas	
Estado	00	01	11	10	E	D
AE	PE	PE	PE	AD	1	0
AD	PD	PD	PD	AE	0	1
PE	PE	PE	PE	AD	0	0
PD	PD	PD	PD	AE	0	0
	Próximo Estado					

Sistemas Digitais

Tabela de Transição de Estados

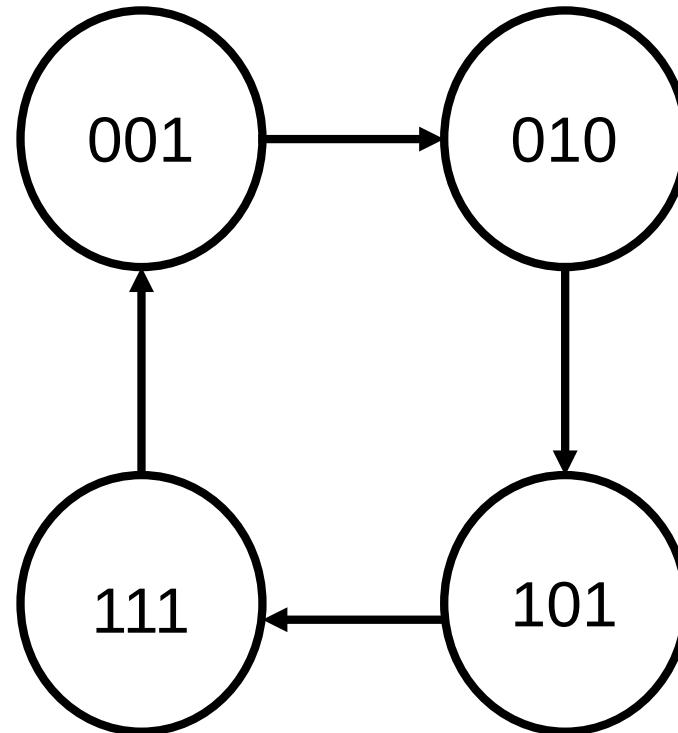
	Entradas (O,S)				Saídas	
$Q_0 \cdot Q_1$	00	01	11	10	E	D
00	11	11	11	01	1	0
01	10	10	10	00	0	1
11	11	11	11	01	0	0
10	10	10	10	00	0	0
$Q_0^* \cdot Q_1^*$						

Sistemas Digitais

- **Trabalho para casa:**
 1. Determinar as equações características
 2. Desenhar o circuito completo

Sistemas Digitais

- Considere o diagrama de estados da figura seguinte:



- - Projecte um circuito sequencial usando flip-flops JK.

Sistemas Digitais

Tabela de Transição de Estados

Estado	Estado*	J0	K0	J1	K1	J2	K2
001	010						
010	101						
101	111						
111	001						
000	001						
011	001						
100	001						
110	001						

Sistemas Digitais

Tabela de Transição de Estados

Estado	Estado*	J0	K0	J1	K1	J2	K2
001	010	0	X	1	X	X	1
010	101	1	X	X	1	1	X
101	111	X	0	1	X	X	0
111	001	X	1	X	1	X	0
000	001	0	X	0	X	1	X
011	001	0	X	X	1	X	0
100	001	X	1	0	X	1	X
110	001	X	1	X	1	1	X

$Q_0Q_1Q_2$

Sistemas Digitais

Equações de Excitação

- Para J_0 :

Q_0Q_1		00	01	11	10
Q_2	0		1	X	X
	1			X	X

$$J_0 = Q_1 \cdot Q_2'$$

Sistemas Digitais

- **Trabalho para casa:**
 - 1. Determinar as equações de excitação simplificadas usando mapas de Karnaugh
 - 2. Desenhar o circuito completo